Les diagrammes d'activité

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Présentation du diagramme d'activité **3**

A. Qu'est-ce qu'un diagramme d'activité et pourquoi l'utiliser ? 3

B. Nœuds d'action, de contrôle et d'objet....4

C. 5 concepts du diagramme d'activité 7

II. Exercice : Quiz **12**

III. Méthodes de conception d'un diagramme d'activité **13**

A. Comment réaliser un diagramme d'activité ? 13

B. Diagrammes à plusieurs couloirs d'activité 20

IV. Exercice : Quiz **22**

V. Essentiel **23**

VI. Auto-évaluation **23**

A. Exercice 23

B. Test....24

Solutions des exercices **24**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Présentation du diagramme d'activité

Durée : 1 h

Environnement de travail : un PC

Contexte

Le langage UML est un langage de modélisation. C'est une méthode normalisée qui permet de visualiser sous forme de diagramme avant de concevoir un programme. Il s'applique également en dehors du domaine du développement. Il permet de mettre en œuvre des systèmes logiciels complexes. La représentation sous forme de diagramme aide à comprendre la structure, les interactions ou le comportement d'un système. La syntaxe est propre au langage UML.

Parmi les nombreux diagrammes UML, le diagramme d'activité est utilisé pour modéliser le flot de contrôle entre activités. Il est parfaitement adapté à la description de processus métiers, et sert à illustrer les étapes d'un programme. Il fait partie de la catégorie des diagrammes de comportement, car il décrit ce qui doit arriver dans le système. Il diffère ainsi des diagrammes d'interaction qui eux mettent l'accent sur le flot de contrôle d'un objet à l'autre.

Il prend la forme d'une sorte d'organigramme pour retranscrire les étapes des processus. Pour créer un diagramme d'activité, il faudra d'abord bien connaître ce qu'il représente, les concepts qu'il recouvre ainsi que les symboles utilisés et ses composants de base. En pratique, il est réellement nécessaire de créer ce type de diagramme seulement si les mécanismes sont complexes ou que leur illustration présente un intérêt.

A. Qu'est-ce qu'un diagramme d'activité et pourquoi l'utiliser ?

Les diagrammes UML peuvent prendre diverses formes et ne visent pas les mêmes objectifs. Au même titre que les diagrammes de cas d'utilisation ou d'états-transition, le diagramme d'activité est un diagramme comportemental.

On va pouvoir représenter graphiquement le comportement d'une méthode ou le déroulement d'un cas d'utilisation.

Définition

Un diagramme d'activité est une modélisation du comportement du système, qui représente la séquence des actions et leurs conditions d'exécution. Les actions sont les unités de base du comportement du système.

Les actions vont pouvoir être séparées ou regroupées. On crée une activité quand une action peut être divisée en une séquence d'actions.

Le diagramme d'activité est un diagramme qui permet de représenter le déclenchement d'événements selon les états du système.

Il participe à la description de cas d'utilisation en les illustrant, complétant ainsi la description textuelle. Mais il sert aussi à illustrer des processus comme des flux de travail ou *workflow*. Cela permet de visualiser les activités, telles que les voient les acteurs en interaction avec le système, dans le cadre d'un processus métier. Les diagrammes d'activité pourraient être utilisés pour décrire n'importe quel processus dynamique, mais il convient de ne les utiliser qu'à bon escient pour des processus complexes. On va pouvoir affiner les séquences d'activités d'un point de départ jusqu'à la fin de chaque processus, en passant par des points de décisions.

Mais le diagramme d'activité n'est pas seulement utile pour donner une vision séquentielle des activités, il permet également la représentation des traitements parallèles qui peuvent se dérouler au cours de certaines activités. En décrivant les opérations de manière précise, on peut traduire facilement sous forme de code, un diagramme d'activité voire générer le code automatiquement.

On peut dire que techniquement ils sont particulièrement adaptés pour décrire d'une part, un processus avec des flots de contrôle (des structures de contrôle vont permettre d'exécuter des instructions de manière ordonnée) et d'autre part, des flots de données. La différence principale avec les diagrammes d'interaction est la mise en évidence du flot de contrôle d'une activité auprès d'une autre et non d'un objet à un autre.

Un autre diagramme UML ressemble un peu au diagramme d'activité, c'est celui d'états-transitions. Mais la ressemblance est surtout visuelle. Dans les diagrammes d'activité, les nœuds représentent des activités (opérations), contrairement aux diagrammes d'états transitions où il s'agit d'états de la classe étudiée.

Il est important de pouvoir communiquer efficacement entre les différents services d'une entreprise. Le diagramme d'activité peut être compris par tous, il faudra simplement connaître les symboles, la syntaxe.

Le diagramme d'activité peut être utilisé dans diverses circonstances pour décrire comment les évènements sont liés entre eux, et ce, dès le démarrage du projet pour modéliser les principaux flux. Les flux représenteront les évènements décrits dans les cas d'utilisation. Pour l'analyse et la conception, on s'appuie également sur ce diagramme pour retranscrire le comportement des opérations.

Pour faire simple, vous pouvez utiliser un diagramme d'activité dans les buts suivants :

- Représenter une logique de type algorithmique,
- Détailler des étapes,
- Décrire un workflow ou un processus métier,
- Améliorer des processus,
- Modéliser des méthodes, des fonctions.

Les diagrammes d'activité montrent les flux entre les actions dans une activité. Vous utilisez des nœuds d'activité pour modéliser le flux de commande et de données entre les actions. Ces nœuds peuvent être de différents types que nous allons décrire.

B. Nœuds d'action, de contrôle et d'objet

Un nœud d'action est une fonctionnalité exécutable au sein de l'activité. Ce type de nœud est lié à une opération dans le système. Il prend une forme rectangulaire aux coins arrondis avec une courte description de la fonction :



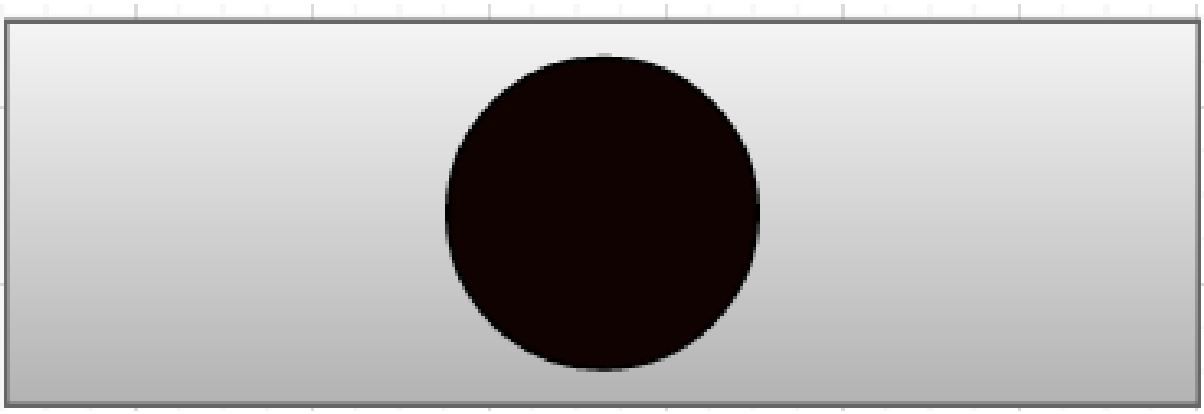
Légende : nœud d'action

Nous reviendrons plus tard sur la forme que peut prendre un nœud d'action, car celle-ci va dépendre si l'action envoie ou émet un signal. On pourra faire une distinction dans la représentation.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les nœuds de contrôle sont, quant à eux, faits pour lier et coordonner les flots entre les nœuds au sein d'une activité. Nous allons voir successivement les différents nœuds de contrôle et leur représentation sous forme de symboles :

Le **nœud initial** : il représente l'état initial sous la forme d'un rond plein. C'est le point de départ du flot, il n'y a donc pas de signal entrant.



Légende : nœud initial

Le **nœud final** : contrairement au nœud initial, un nœud final possède seulement des signaux entrants, puisqu'il correspond à la fin de l'activité ou du flot.

On parlera de nœud de fin d'activité pour décrire la fin d'une activité qui est abandonnée lorsque, par exemple, des conditions ne sont pas satisfaites. Tous les nœuds compris dans l'activité sont concernés par cet abandon.

On utilisera un nœud de fin de flot lorsque l'exécution du flot est terminée, sans que cela ait une incidence sur les autres flots de l'activité.

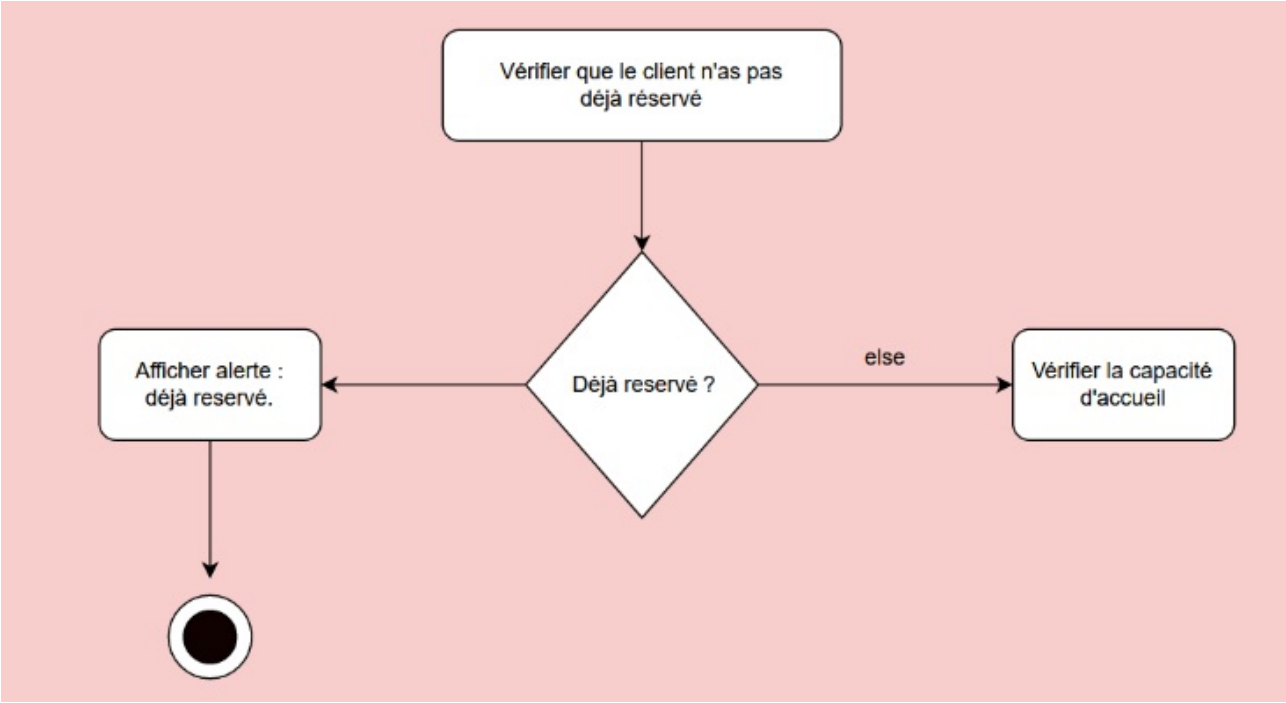


Légende : nœud final

Le **nœud de décision** : il permet de faire un choix entre plusieurs flots sortants, en vérifiant une condition. Il faudra donc préciser les cas où la condition est remplie et ceux où elle n'est pas applicable (else). Il y a qu'un seul flot entrant et plusieurs sortants.

Le symbole à utiliser est un losange.

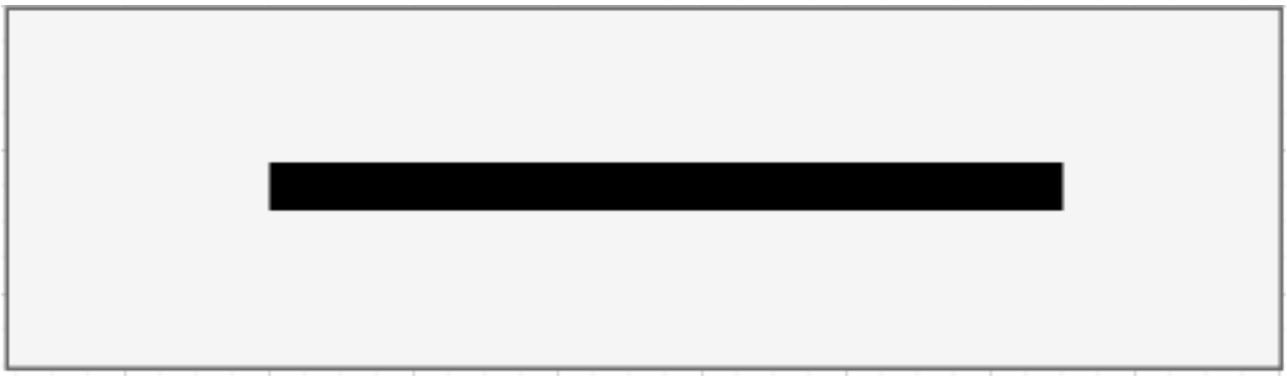
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Légende : nœud de décision

Le **nœud de fusion** : en fait, c'est un peu l'inverse d'un nœud de décision dans le sens où plusieurs flots entrent et un seul en sort. Il est représenté de la même manière sous forme de losange.

Le **nœud de bifurcation** : il sépare un flot entrant en plusieurs flots concurrents. On peut le comparer à un chemin où plusieurs voies vont évoluer en parallèle à la sortie. Le symbole du nœud de bifurcation est un trait épais.

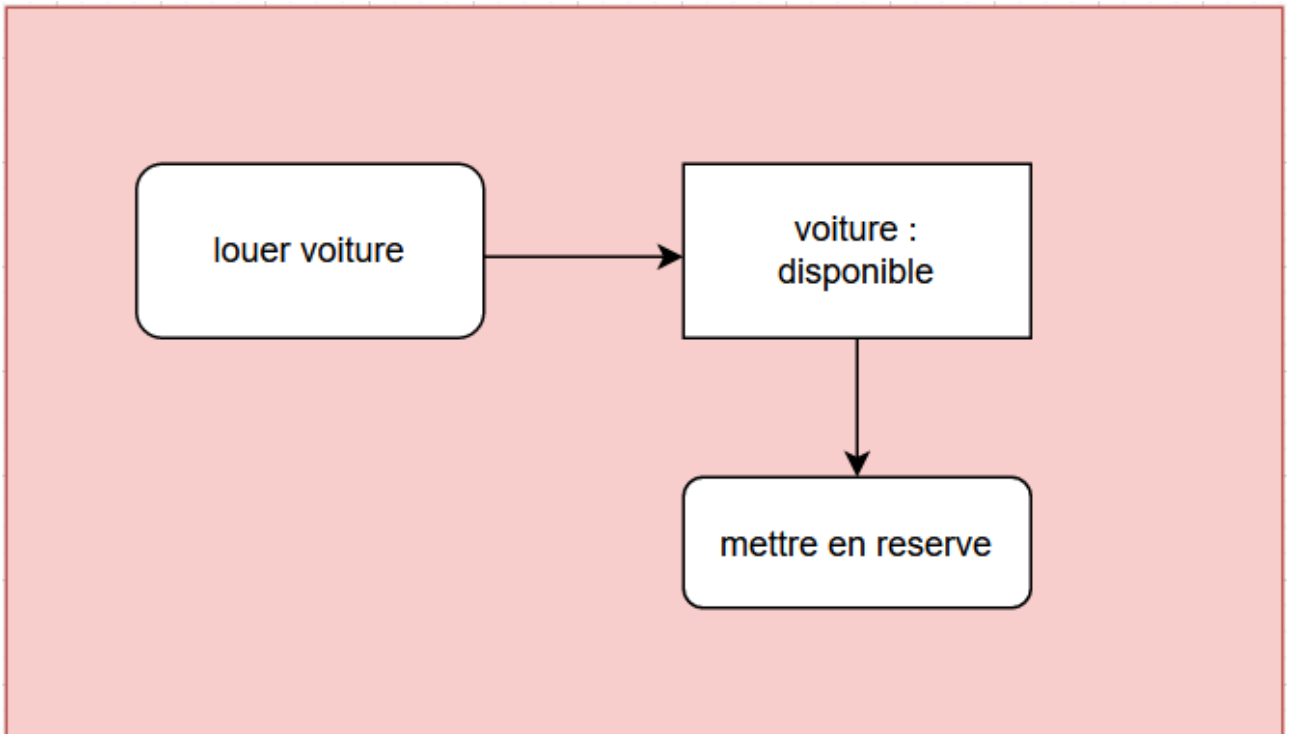


Légende : nœud de bifurcation

Le **nœud d'union** : il est représenté de la même manière que le nœud de bifurcation, mais fonctionne de manière inverse. Plusieurs flots entrent et un seul sort. Il synchronise les flots entrants.

Le **nœud d'objet** : en effet, une action peut générer un objet dans une activité. Pour représenter ces objets, on utilise un nœud d'objet dans lequel on va pouvoir indiquer le type d'objet et les arguments ou valeur de retour. On fait ainsi apparaître les flots de données. On peut également préciser entre crochets l'état de l'objet et entre accolades les contraintes.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Légende : nœud d'objet

C. 5 concepts du diagramme d'activité

Les 5 concepts importants à retenir dans un diagramme d'activité sont :

- L'état
- Les actions/activités
- Les transitions
- La synchronisation
- L'itération

Nous avons vu que le point de départ d'un diagramme d'activité est le nœud initial et que le processus se termine avec un nœud final. Ces nœuds sont aussi appelés état initial et état final. Si dans le flot, le diagramme représente des activités et des actions, on peut également représenter des objets impliqués dans les activités, et leur état.

Définition **L'activité**

Une activité décrit un comportement auquel on peut associer des paramètres. Elle représente l'exécution d'un mécanisme séquentiel par étapes. On passe à l'étape suivante grâce à une transition. Un diagramme d'activité est un groupe d'activités, elles-mêmes composées d'actions.

Définition **L'action**

Une action est une unité de fonctionnalité d'une activité. On parle de nœud d'action. C'est un élément de base comparable à une instruction en programmation.

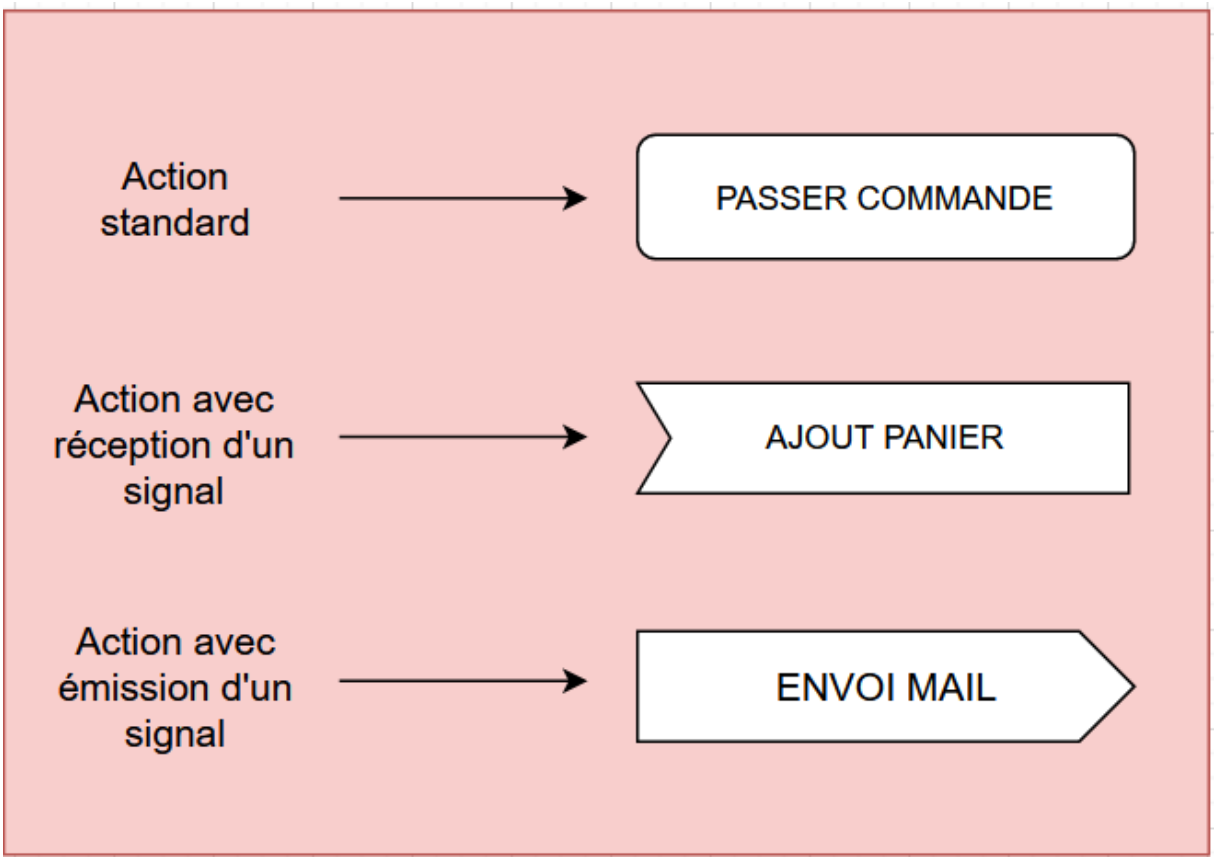
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Une activité est un nœud exécutable composé d'actions. À l'intérieur d'une activité, il est donc possible de terminer certains flots. Cette représentation séquentielle met en évidence le flot d'exécution, les transitions entre les nœuds. Lorsqu'une action est exécutée, elle agit sur le système en réalisant une opération.

Une action peut être, par exemple :

- Une affectation de valeur
- La création d'un nouvel objet
- Un calcul arithmétique
- L'émission d'un signal
- La réception d'un signal

Une action est une étape à l'intérieur d'une activité, mais pas un état. L'action est représentée sous forme de rectangle, mais on peut lui donner une forme particulière selon si un signal est reçu ou envoyé.



Légende : différents types d'actions

Les actions passent par des flots de contrôle qui permettent par exemple la jonction de plusieurs actions ou de déboucher sur diverses actions.

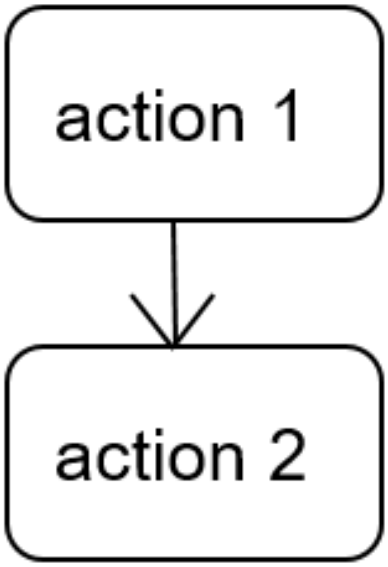
Les transitions

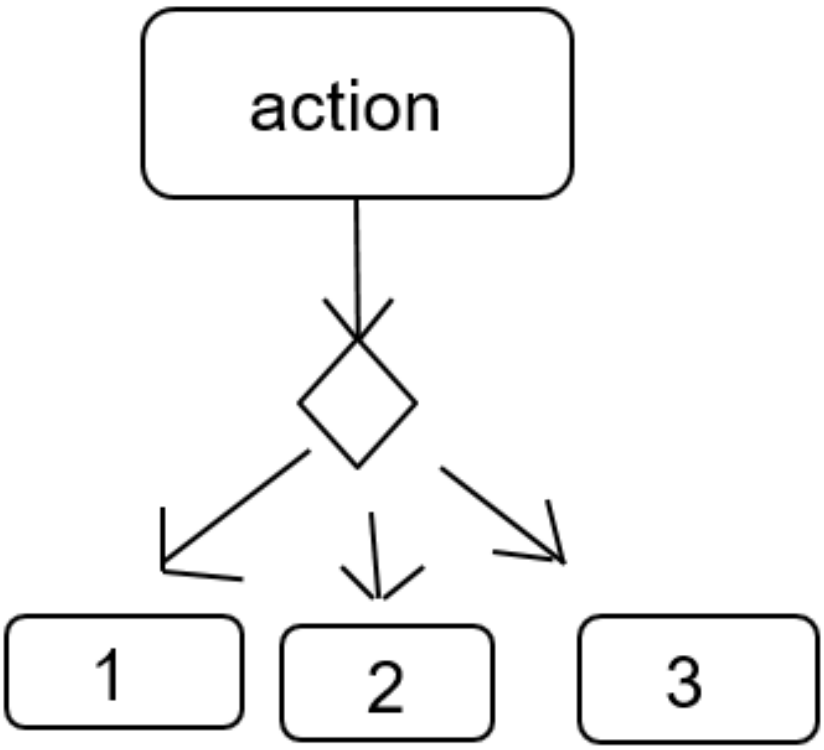
Le passage d'une activité à une autre est matérialisé par une transition. À la fin d'une activité, on passe automatiquement à la suivante grâce aux transitions. Elles sont représentées par une flèche qui relie les activités et les actions entre elles. Elles permettent de visualiser l'enchaînement des traitements.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

On distingue deux types de transition :

- Les transitions **séquentielles** : où dès que l'action d'origine est finie la suivante démarre.
- Les transitions **conditionnelles** : elles sont sous forme de losange. En sortie, on aura diverses actions possibles qui se réaliseront si les contraintes sont respectées.



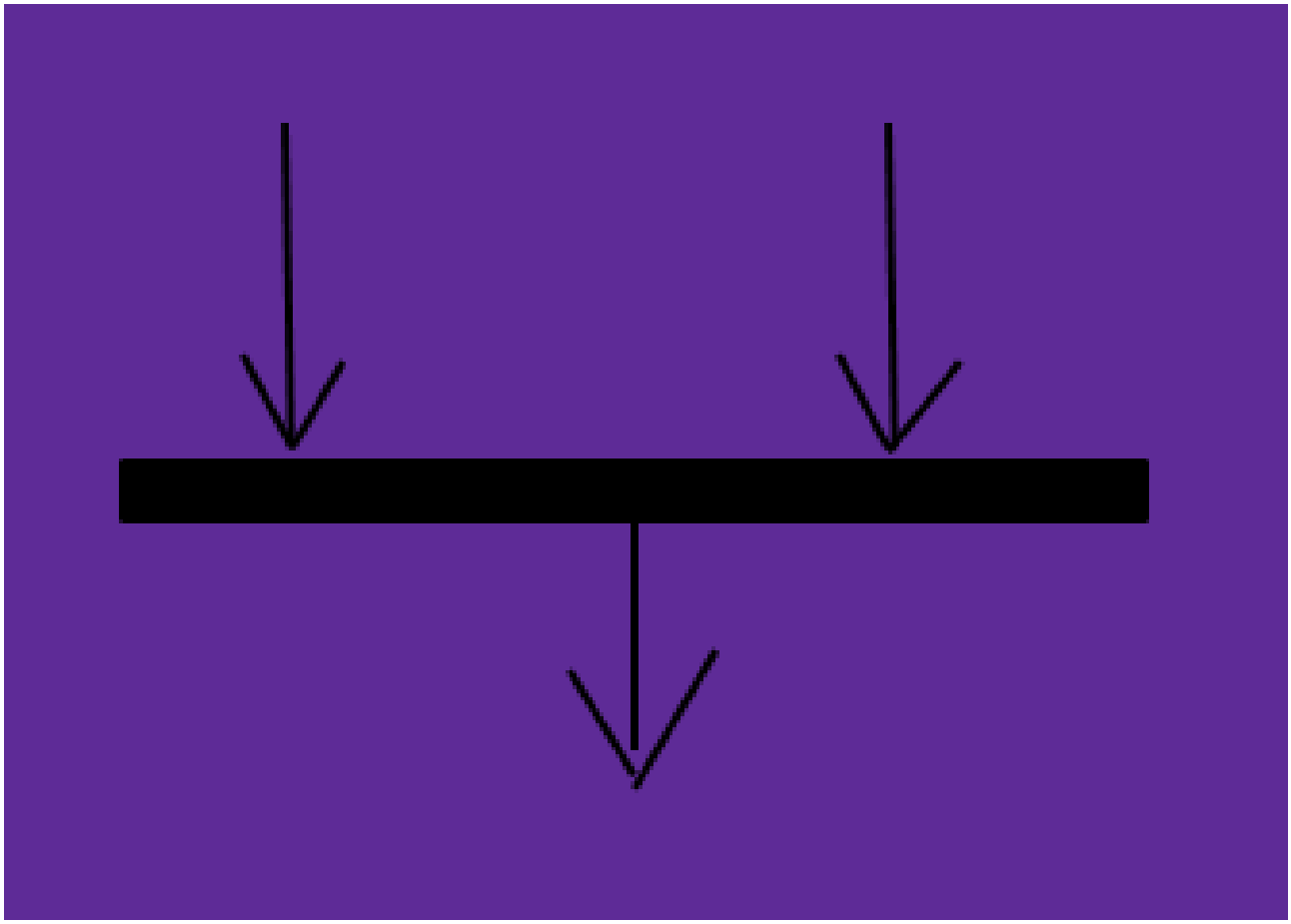


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Légende : transitions

La synchronisation

La synchronisation peut se traduire de 2 manières différentes selon l'objectif. La conjonction accepte plusieurs transitions en entrée et une seule en ressort. Un exemple typique est celui de l'embrayage d'un véhicule : au niveau des actions en entrée on aura à appuyer sur l'embrayage et passer une vitesse ensuite une seule action, on relâche l'embrayage.

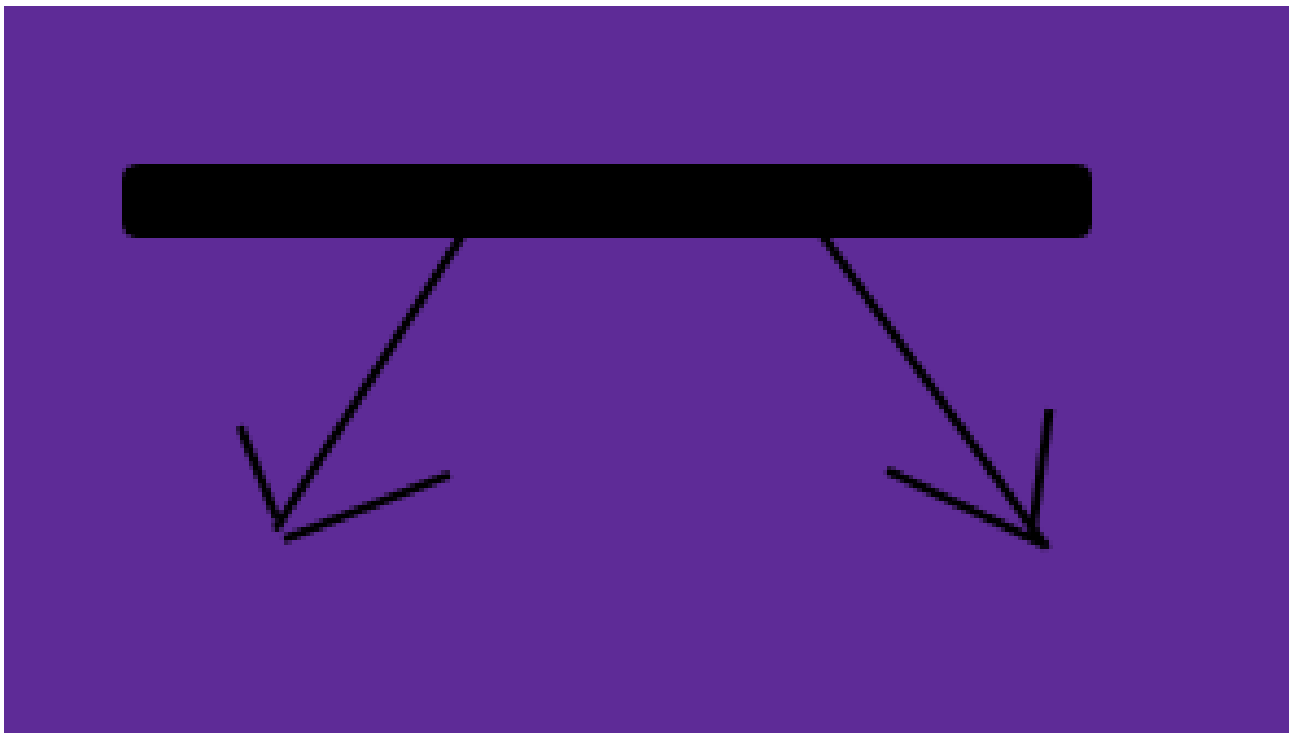


Légende : conjonction

On parle aussi de nœud d'union. On notera le symbole en forme de trait épais vu précédemment, qui représente la synchronisation des transitions et qui permet d'ouvrir ou de fermer des chemins. Une barre de synchronisation ne peut être franchie que lorsque toutes les transitions en entrée sur la barre sont déclenchées.

La disjonction permet, quant à elle, d'ouvrir sur le déclenchement de tâches en parallèle. Ainsi les transitions en sorties se déroulent simultanément. On appelle aussi cette transition, un nœud de bifurcation.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

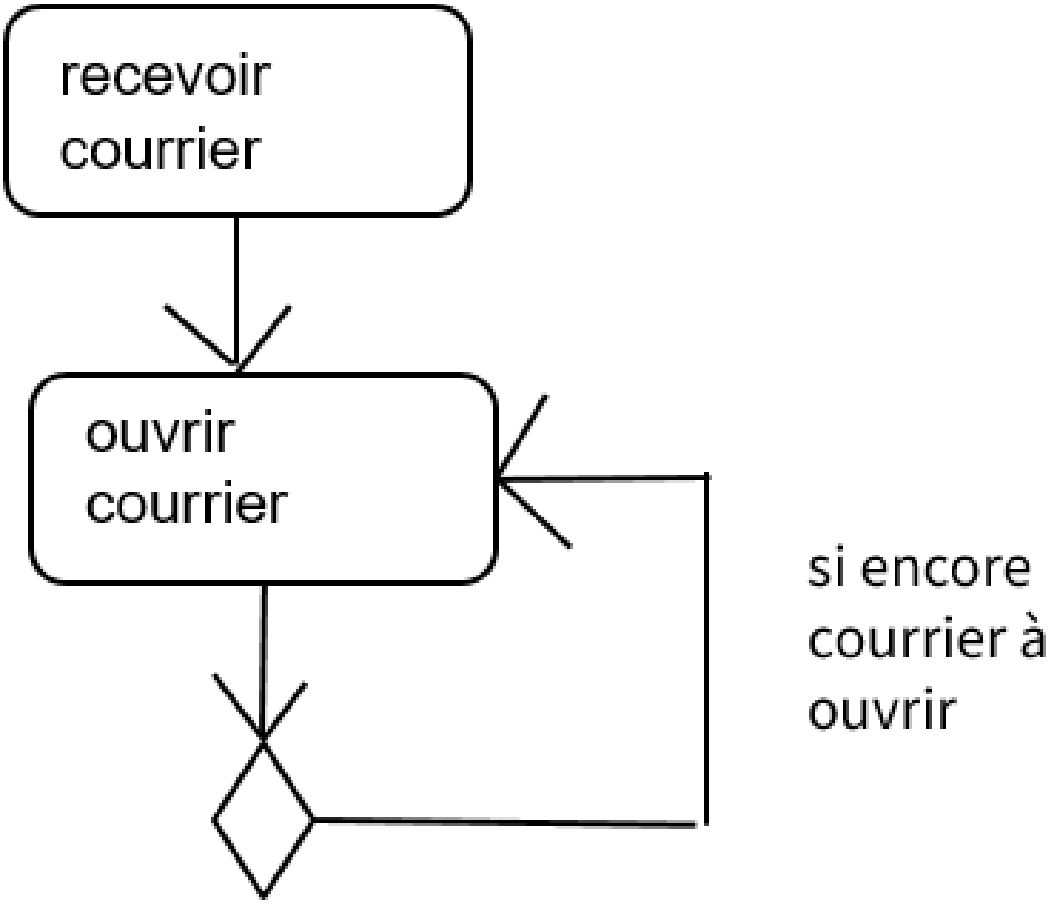


Légende : disjonction

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

L'itération

Concept courant dans d'autres diagrammes et en programmation, il s'agit d'une boucle qui permet de revenir sur une action antérieure. Ci-dessous un exemple : tant qu'il y a du courrier à ouvrir, on refait l'action « *ouvrir courrier* ».



Légende : itération

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.25]

Question 1

Le diagramme d'activité met l'accent sur :

- O Le flot de contrôle d'un objet à un autre
- O Le flot de contrôle d'une activité à une autre

Question 2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans quel but, peut-on recourir à un diagramme d'activité ?

- ☐ Représenter une logique de type algorithmique
- ☐ Détailler des étapes
- ☐ Décrire un workflow
- ☐ Améliorer des processus
- ☐ Modéliser des méthodes

Question 3

Un nœud de décision est représenté par un triangle.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

La conjonction accepte plusieurs transitions en entrée et une seule en ressort.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

Une action peut être représentée différemment selon qu'elle émet ou reçoit un signal.

- ○ Vrai
- ○ Faux

III. Méthodes de conception d'un diagramme d'activité

A. Comment réaliser un diagramme d'activité ?

La création du diagramme d'activité doit se faire méthodiquement, par étapes. Vous devez dans un premier temps définir et délimiter ce que vous vous apprêtez à modéliser. Identifiez par exemple les cas d'utilisation qui vous seront utiles et examinez les processus métiers.

La portée de votre diagramme va être plus ou moins étendue. Une fois que vous savez précisément ce que vous voulez faire, vous pouvez nommer le diagramme et lui affecter un identifiant.

Les diagrammes partent d'un nœud initial pour atteindre un nœud final. Vous pouvez donc représenter directement ces terminaisons sur votre diagramme.

Entre le point de départ et l'arrivée, il y a les activités. Selon ce que vous modélisez, vous devez créer une activité pour chaque étape déclenchée par un acteur ou chaque processus majeur.

Identifier toujours les pré-conditions de l'état initial et les post-conditions, cela vous donnera le contexte. Vous pouvez ensuite placer les actions et les regrouper sur le diagramme en leur donnant un nom.

Entre les activités ou les actions, vous devez faire apparaître les transitions. Tracez les transitions avec les flèches pour les simples flux séquentiels, puis placez les nœuds de transition conditionnels ou de fusion, avant de finir avec la représentation des flux parallèles.

Si vous en avez à placer, ajoutez les points de décisions, mais il peut arriver de faire des diagrammes d'activité sans y avoir recours.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

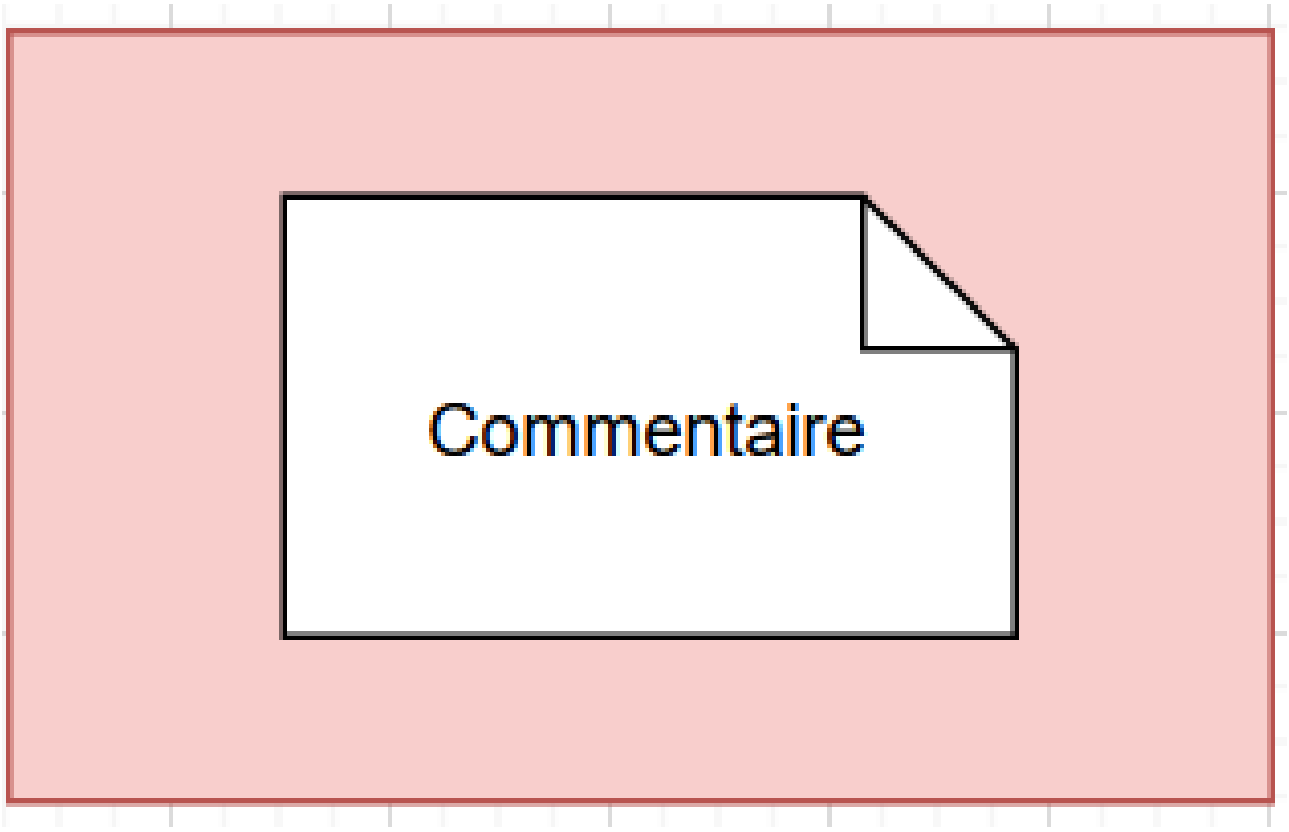
Pensez également à faire figurer les objets importants dans les diagrammes.

Représentez les changements de valeur ou d'état pour mettre en lumière la finalité.

Lorsque vous avez des activités évoluant en parallèle, cela signifie qu'il faut que les deux se terminent pour mettre fin au processus.

Les nœuds de synchronisation, comme les nœuds d'union ou de bifurcation, permettent de visualiser les mécanismes de conjonction et de disjonction.

Afin de mettre des annotations sur un diagramme d'activité, vous pouvez également utiliser le symbole suivant :



Légende : commentaire

Remarque

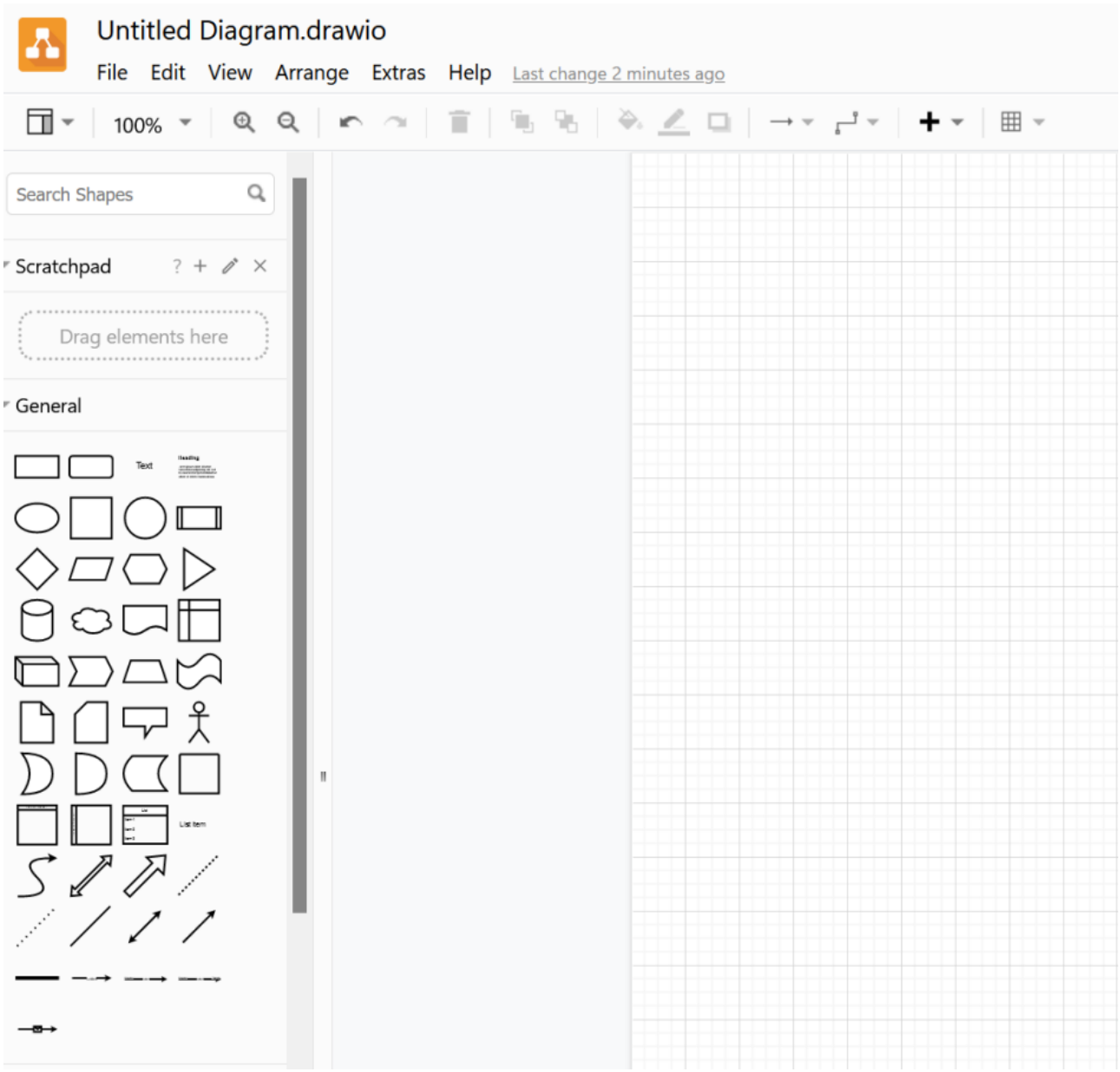
Les outils pour dessiner des diagrammes UML sont nombreux. Vous pouvez bien sûr commencer par une ébauche sur papier, pour ensuite utiliser des applications en ligne comme :

- Draw.io
- Gitmind
- Lucidchart

Ces outils sont faciles à prendre en main et vous donneront un rendu propre.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Voyons par exemple comment utiliser Draw.io[1] gratuitement pour réaliser un diagramme d'activité.



Légende : menu draw.io

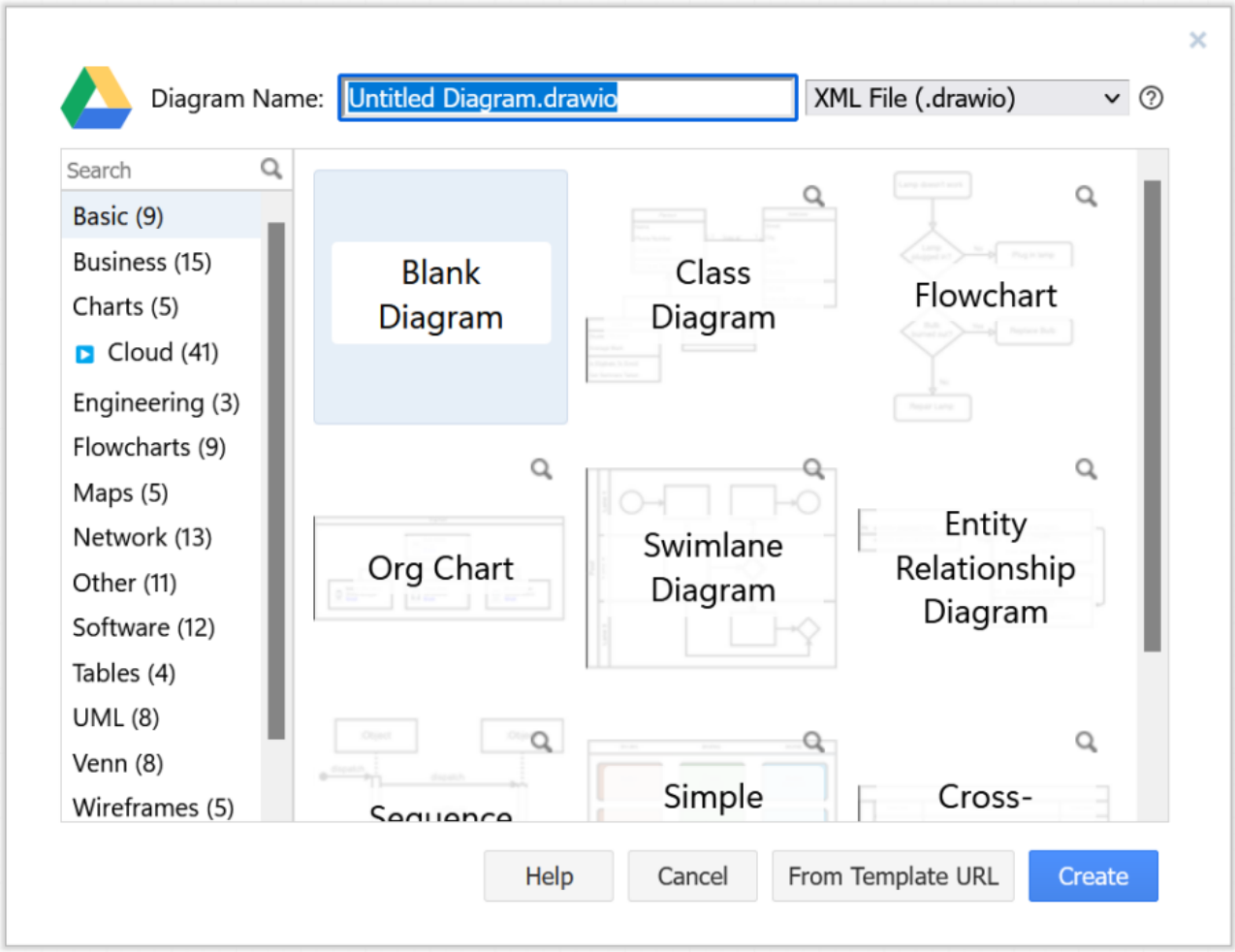
Source : Draw.io[2]

Créez un nouveau diagramme en cliquant sur « ***file*** » → « ***new*** ».

Vous pouvez partir d'une page vierge ou d'un modèle que vous pourrez modifier. Vous avez aussi la possibilité de choisir sur le côté, tous les éléments auxquels vous souhaitez avoir accès pour créer vos diagrammes. Ici, prenons un diagramme *flowchart*, car il possède déjà une structure avec quelques actions et conditions.

1 https://app.diagrams.net/
2 https://app.diagrams.net/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



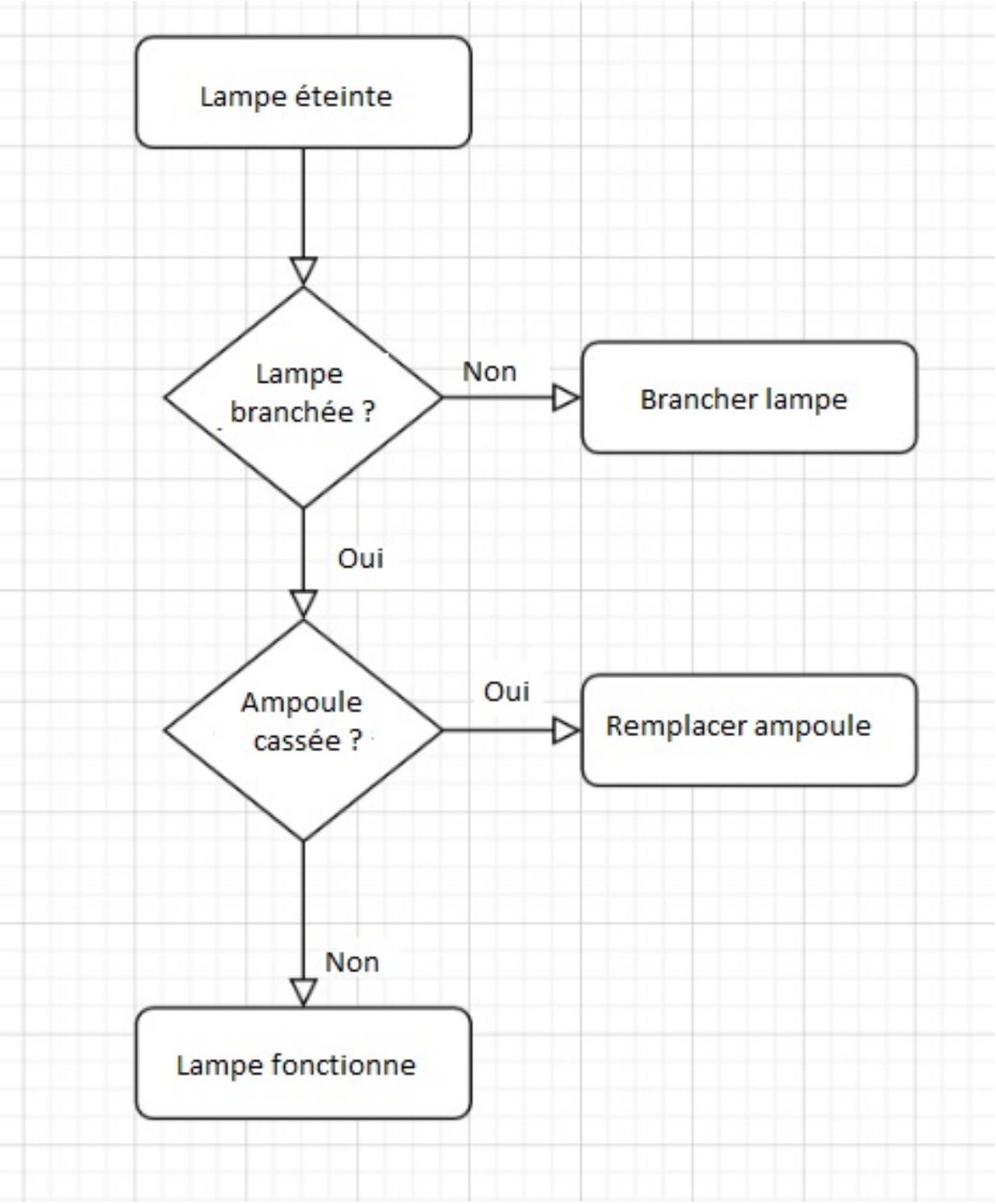
Légende : menu draw.io

Source : Draw.io[1]

Vous validez ensuite avec le bouton « ***create*** » et vous arrivez sur la zone de travail qui affiche le diagramme choisi par défaut.

1 https://app.diagrams.net/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



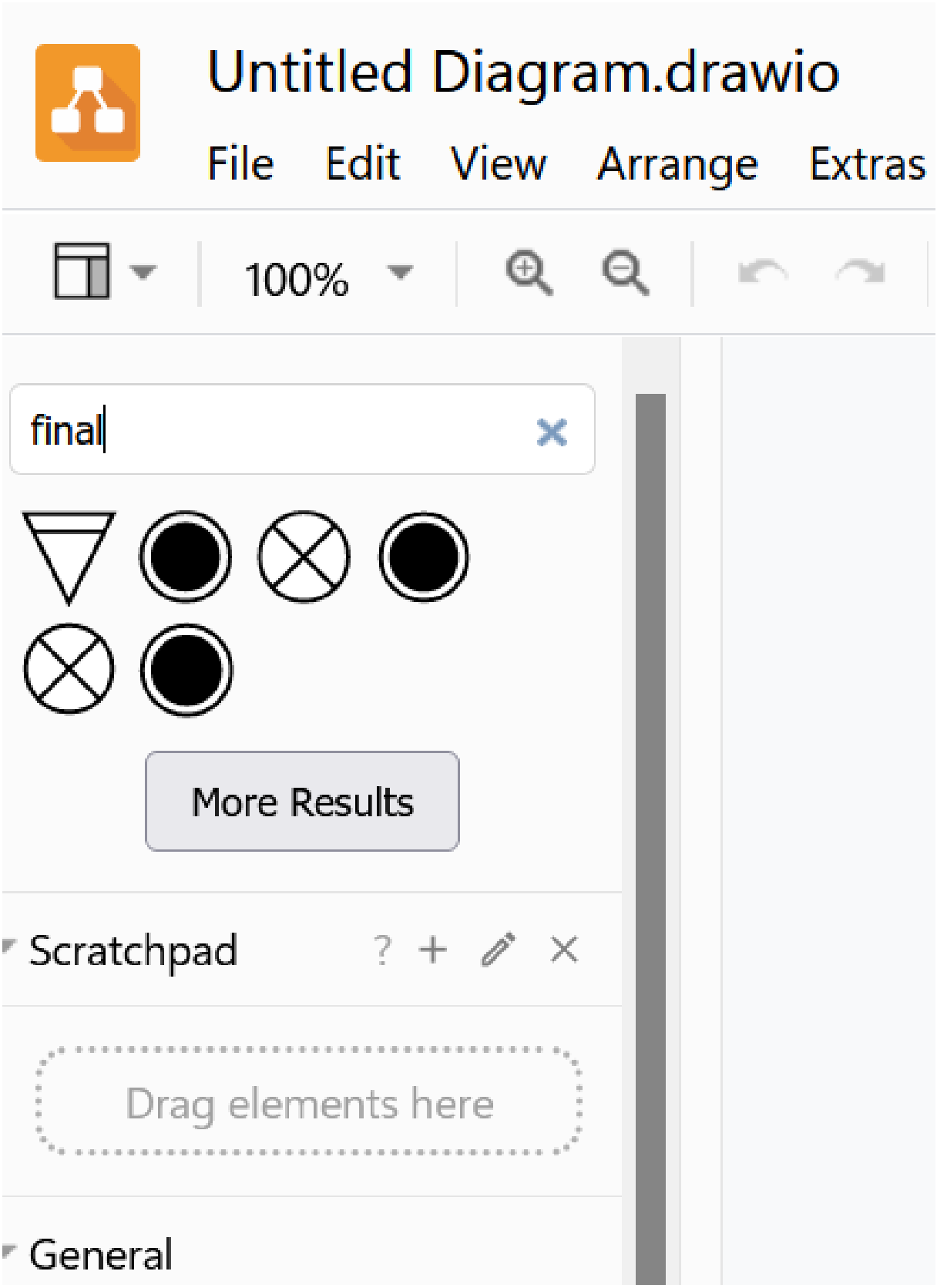
Légende : menu draw.io

Source : Draw.io[1]

Sur toute la partie gauche de la fenêtre, vous avez accès aux outils et bibliothèques de composants. Vous pouvez ainsi piocher et trouver ce dont vous avez besoin. Vous pouvez taper directement un mot dans la barre de recherche si vous vous perdez dans la diversité des catégories. Ici par exemple, on recherche un nœud final.

1 https://app.diagrams.net/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



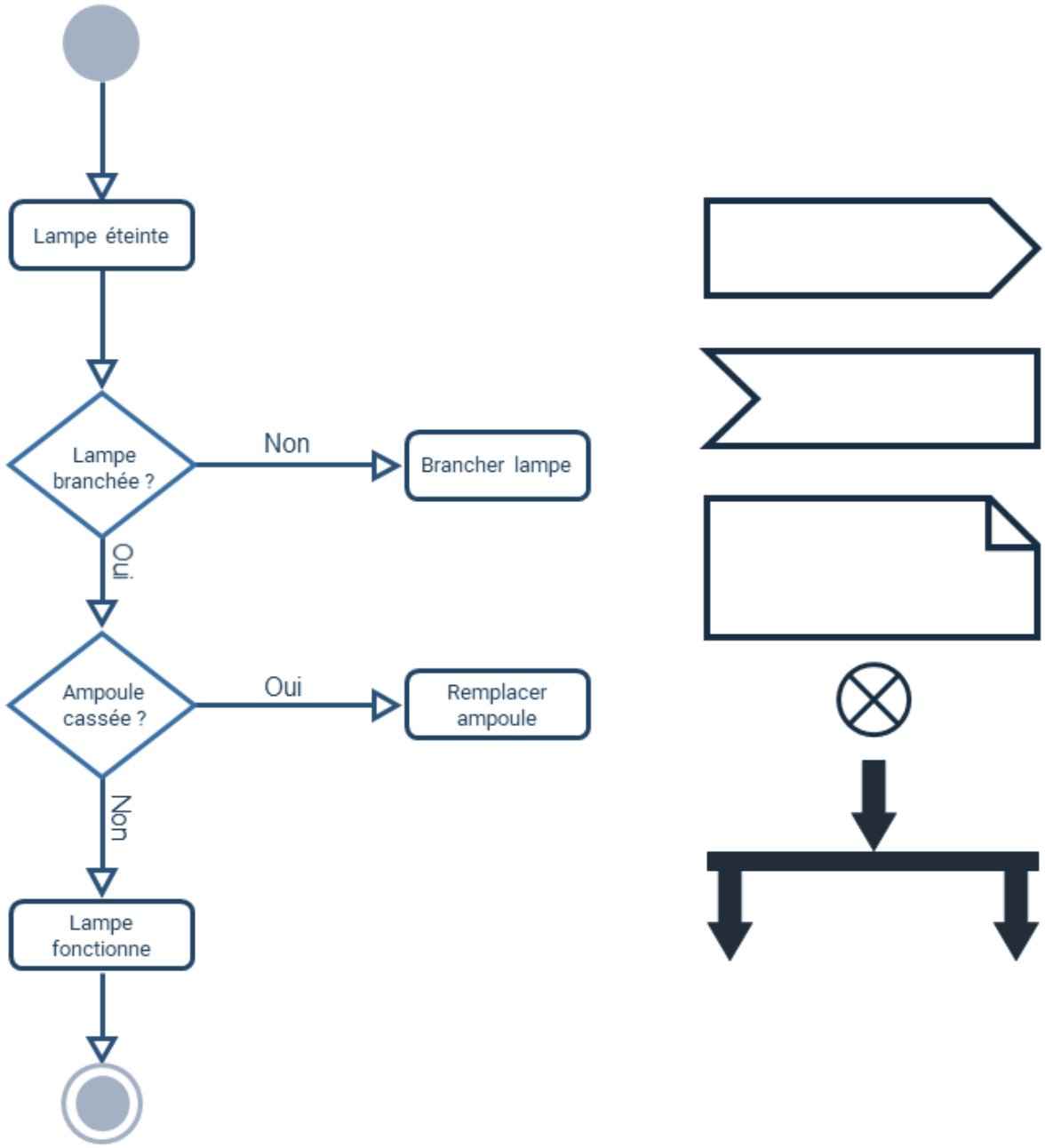
Légende : menu draw.io

Source : Draw.io[1]

1 https://app.diagrams.net/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vous trouverez ainsi tous les symboles des différents nœuds d'action, de transition, de contrôle, etc. Voici un exemple où le nœud initial et final a été ajouté. Sur la droite, vous trouvez quelques symboles utiles au diagramme d'activité.



Légende : menu draw.io

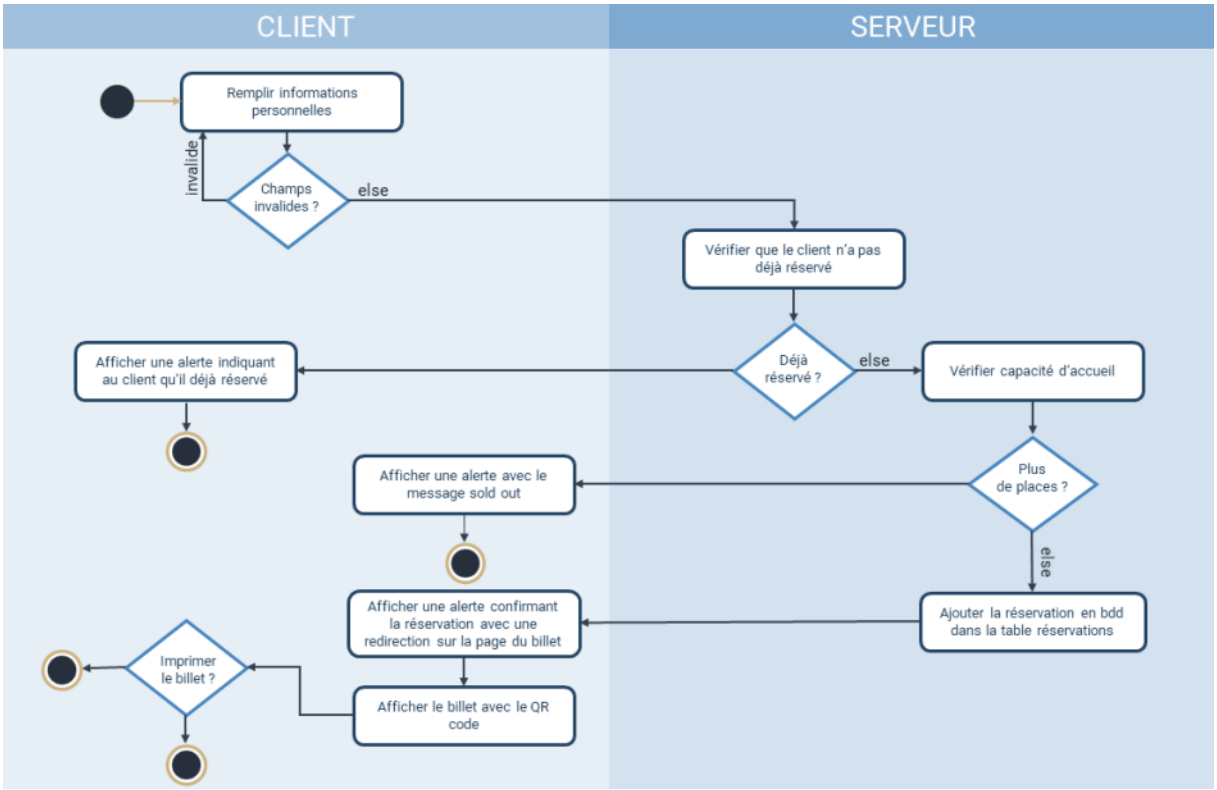
Diagramme d'activité pour un système de réservation de places de spectacle

Il se présente d'une manière particulière puisqu'il distingue les actions côté client et côté serveur. Le processus d'élaboration du début diagramme se déroule comme suit :

- On part du nœud initial en haut à gauche.
- Une action est invoquée, il faut remplir un formulaire.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Si on rentre de mauvaises informations, on entre dans un processus itératif, on revient à l'étape antérieure.
- Si les informations sont bonnes, le système va vérifier dans la base de données s'il y a déjà une réservation d'effectuée, en se basant sur les informations fournies dans le formulaire.
- Si le client a déjà réservé, une alerte le lui indique et l'activité se termine.
- Sinon, on passe à une autre action côté serveur qui est de vérifier dans la base de données, la capacité d'accueil de la salle.



Exemple de diagramme d'activité

Relativement simple à concevoir, le diagramme d'activité est un des diagrammes UML les plus utilisés. Il comporte 3 avantages principaux :

- Il n'est pas compliqué à comprendre pour les différents intervenants, plus abordables que d'autres diagrammes UML.
- Il illustre parfaitement les étapes d'un cas d'utilisation.
- On peut représenter plusieurs acteurs et plusieurs conditions dans un workflow.

B. Diagrammes à plusieurs couloirs d'activité

Le diagramme d'activité tel que nous l'avons vu dans sa version classique ne précise pas qui déclenche les actions. Il existe une manière de représenter un diagramme d'activité en partitions ou en couloirs d'activités, qui va permettre de préciser quel acteur ou quel organisme agit à tel endroit du processus. On appelle aussi cette représentation ligne d'eau, car cela rappelle des couloirs de natation dans une piscine. On représente la séparation entre les couloirs par des lignes horizontales, verticales, sous forme de courbes ou même de tableaux.

On va pouvoir placer les actions dans les différents couloirs, en les regroupant selon l'organe concerné, celui qui agit. Cela peut être n'importe quelle unité organisationnelle, une classe responsable du comportement représenté.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

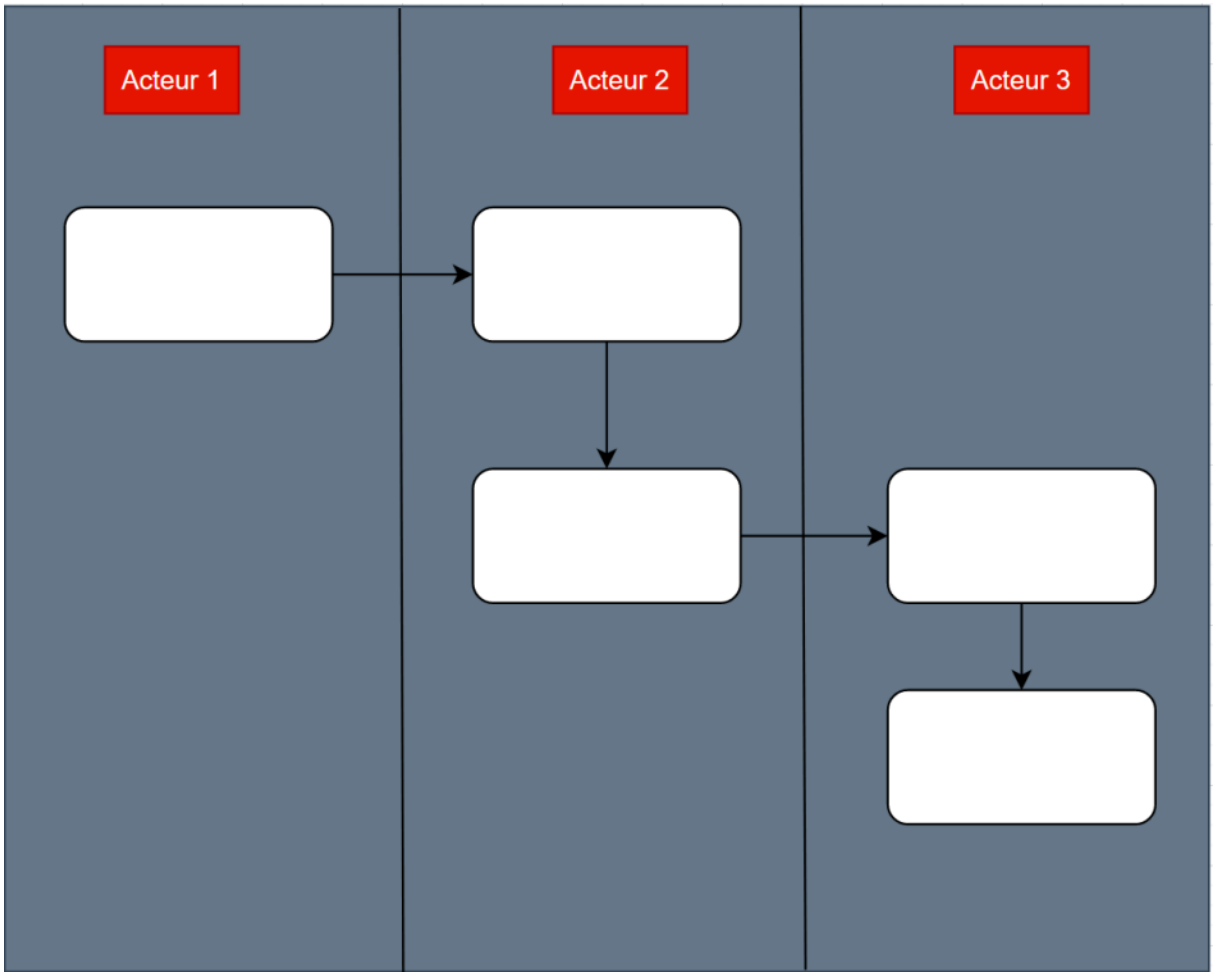


Diagramme avec couloirs

Chaque nœud appartient à une partition unique, mais les transitions traversent les couloirs.

Il faudra trouver le moyen de disposer les couloirs de manière logique et d'éviter de découper en un trop grand nombre de couloirs, pour ne pas surcharger le diagramme. Dans les cas où le découpage est compliqué à réaliser, on peut utiliser des couleurs ou placer des étiquettes sur les nœuds.

Pour créer un diagramme d'activité avec des couloirs, on peut procéder de la manière suivante :

- Définir le processus que vous allez représenter.
- Se baser sur les cas d'utilisation pour classer les actions qui composent le processus. Vous aurez au préalable listé toutes les tâches qui doivent être effectuées.
- Déterminez les acteurs impliqués. Si vous n'avez pas identifié les acteurs au départ, vous pouvez aussi construire votre diagramme en ajoutant les couloirs au fur et à mesure que vous représentez le flot d'activité.
- Définir l'ordre logique des actions en distinguant celles qui sont conditionnelles et celles qui se déroulent en parallèle.
- Placez sous chaque acteur ou organisme le groupe d'actions le concernant dans son couloir.
- Placez, en haut à gauche, le nœud de départ dans le premier couloir.
- Commencer à disposer vos activités et les actions en vous basant sur l'ordre logique que vous avez défini et liez-les avec les transitions. Utilisez les différents symboles pour représenter les jointures, conjonctions, bifurcations lorsque des chemins se séparent en plusieurs autres ou fusionnent.
- Pensez en amont aux résultats des nœuds de décision pour représenter les résultats possibles.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Si vous créez plusieurs diagrammes liés entre eux, pensez aux liens entrants et sortants dans le diagramme en cours si, par exemple, un résultat est attendu dans un autre diagramme.
- Utilisez des notes pour clarifier certains éléments.
- Connectez votre dernière activité au nœud final et vérifiez que votre processus est complet et se termine bien.

Ci-dessous, un diagramme d'activité décrivant le flot d'activité dans des couloirs concernant 3 organes : client, service comptable, service livraison.

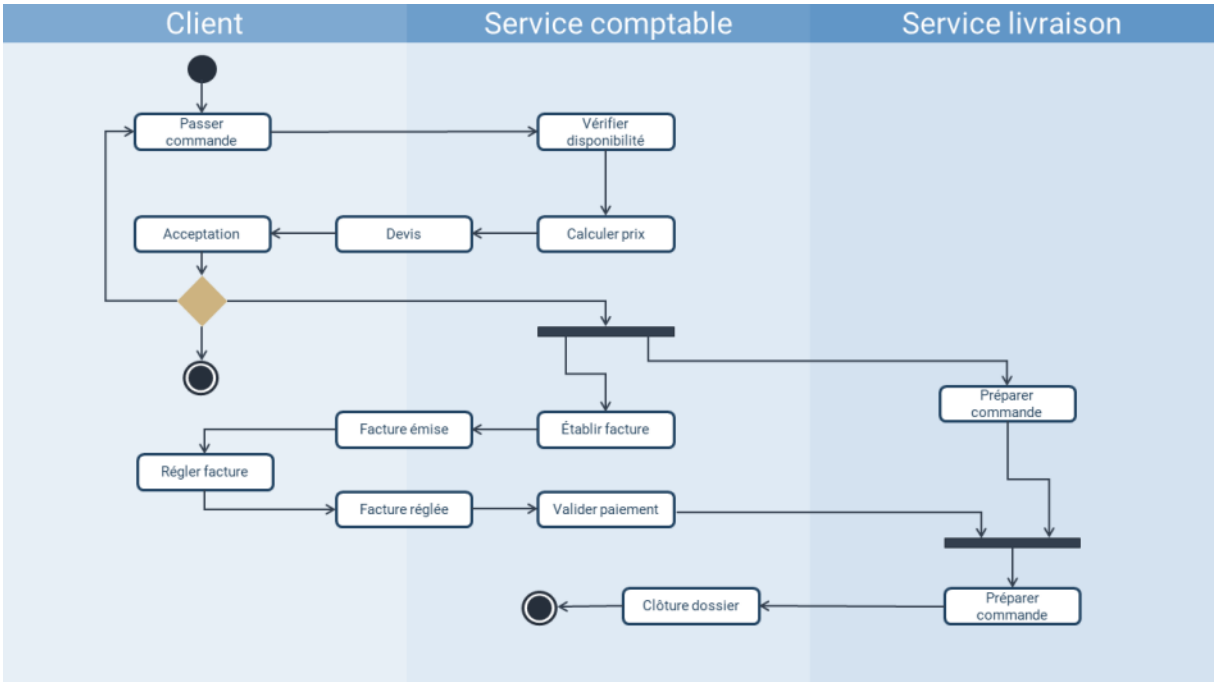


Diagramme avec couloirs

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.26]

Question 1

Un diagramme d'activité doit obligatoirement comporter des points de décision.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Avec quels outils pouvez-vous créer graphiquement un diagramme d'activité ?

- ☐ Draw.io
- ☐ Gitdraw
- ☐ Gitmind
- ☐ DiagMaker
- ☐ Lucidchart

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

On peut représenter un diagramme d'activité avec un couloir client et un couloir serveur.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Lorsqu'on partitionne le diagramme d'activité en couloirs, les lignes de séparation peuvent être :

- ☐ Horizontales
- ☐ Verticales
- ☐ Courbes
- ☐ Sous forme de tableau

Question 5

Dans les diagrammes type ligne d'eau, chaque nœud peut appartenir à plusieurs partitions.

- ○ Vrai
- ○ Faux

V. Essentiel

Le diagramme d'activité est un type de diagramme UML et fait partie de la catégorie des diagrammes comportementaux. C'est une modélisation du comportement du système, qui représente la séquence des actions et leurs conditions d'exécution. Les actions sont les unités de base du comportement du système. On utilise des nœuds d'activité pour modéliser le flux de commande et de données entre les actions.

Entre les activités et les actions, on utilise des flèches pour représenter une transition. Lors d'une transition, on peut avoir à représenter une prise de décision. Certaines transitions nécessitent de valider une condition, il y a aura donc plusieurs chemins en sortie selon si la condition est remplie ou pas.

Un nœud marquant une transition peut dans certains cas accepter plusieurs flots en entrée, et en déclencher un seul en sortie une fois que les transitions entrantes sont réalisées. À l'inverse, un nœud de bifurcation va permettre de déclencher plusieurs tâches en parallèle.

Le diagramme d'activité présente 3 principaux avantages : il n'est pas compliqué à comprendre, il illustre parfaitement les étapes d'un cas d'utilisation et on peut représenter plusieurs acteurs et plusieurs conditions dans un workflow.

Pour permettre de visualiser les fonctions des organes responsables des flux d'activité, on découpe le diagramme avec des lignes appelées communément couloir. Elles contiennent les activités propres à chaque organe.

Enfin, il existe de nombreux outils pour créer graphiquement un diagramme d'activité, comme Draw.io, Gitmind ou encore Lucidchart.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous devez représenter sous forme d'un diagramme d'activité, un processus de commande d'une PME. Le processus concerne :

- Les clients qui commandent des produits et qui payent.
- Des commerciaux qui enregistrent les commandes et s'occupent de la livraison.
- Les magasiniers dans l'entrepôt qui préparent et exécutent les commandes.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

[solution n°3 p.27]

Au vu du processus décrit, quelle forme va prendre votre diagramme d'activité ?

Question 2

[solution n°4 p.27]

Utilisez les informations du processus exposé pour esquisser un diagramme d'activité à main levée ou en vous aidant d'une application dédiée.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.28]

Question 1

Une itération est une boucle infinie.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

La disjonction permet le déclenchement de tâches successives.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Un nœud de fin d'activité est sans incidence sur les nœuds compris dans l'activité.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Quelles affirmations sont exactes concernant les diagrammes d'activité ?

- ☐ Ils ne sont pas compliqués à comprendre pour les différents intervenants
- ☐ Les nœuds représentent les états de la classe étudiée
- ☐ Ils illustrent parfaitement les étapes d'un cas d'utilisation
- ☐ On peut représenter plusieurs acteurs et plusieurs conditions dans un workflow

Question 5

Dans un diagramme de type lignes d'eau, les transitions ne peuvent pas traverser les couloirs.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 12 Solution n°1

Question 1

Le diagramme d'activité met l'accent sur :

- ○ Le flot de contrôle d'un objet à un autre
- ◉ Le flot de contrôle d'une activité à une autre

Q À la différence du diagramme d'interaction, ici on modélise le comportement du système avec une séquence d'actions dans une activité.

Question 2

Dans quel but, peut-on recourir à un diagramme d'activité ?

- ☑ Représenter une logique de type algorithmique
- ☑ Détailler des étapes
- ☑ Décrire un workflow
- ☑ Améliorer des processus
- ☑ Modéliser des méthodes

Q Toutes ces propositions sont exactes. Le diagramme d'activité a de nombreuses applications possibles. Cependant, prenez le temps de le concevoir seulement pour expliquer des cas complexes ou qui présentent un réel intérêt.

Question 3

Un nœud de décision est représenté par un triangle.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Le symbole qui le représente est un losange, tout comme pour le nœud de fusion.

Question 4

La conjonction accepte plusieurs transitions en entrée et une seule en ressort.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q On parle aussi de nœud d'union. La conjonction est symbolisée par une barre de synchronisation qui ne peut être franchie, que lorsque toutes les transitions en entrée sur la barre sont déclenchées.

Question 5

Une action peut être représentée différemment selon qu'elle émet ou reçoit un signal.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La forme de base d'une action est un rectangle aux bords arrondis, mais pour représenter le fait de recevoir un signal ou d'en envoyer, la forme du rectangle va changer. Elle va pointer vers l'extérieur pour un signal émis. On aura une forme d'encoche sur le côté pour un signal entrant.

Exercice p. 22 **Solution n°2**

Question 1

Un diagramme d'activité doit obligatoirement comporter des points de décision.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Il ne s'agit pas d'un élément obligatoire, même s'il est plutôt rare qu'il n'y en ait pas.

Question 2

Avec quels outils pouvez-vous créer graphiquement un diagramme d'activité ?

- ☑ Draw.io
- ☐ Gitdraw
- ☑ Gitmind
- ☐ DiagMaker
- ☑ Lucidchart

Avec ses outils en ligne, vous créerez facilement des diagrammes en vous servant des bibliothèques d'objets.

Question 3

On peut représenter un diagramme d'activité avec un couloir client et un couloir serveur.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Il peut en effet être utile de séparer en deux couloirs pour montrer les actions qui se déroulent de chaque côté du système.

Question 4

Lorsqu'on partitionne le diagramme d'activité en couloirs, les lignes de séparation peuvent être :

- ☑ Horizontales
- ☑ Verticales
- ☑ Courbes
- ☑ Sous forme de tableau

Les formes les plus utilisées sont la séparation verticale ou horizontale, mais on peut utiliser toutes ces formes y compris un tableau à deux dimensions.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Dans les diagrammes type ligne d'eau, chaque nœud peut appartenir à plusieurs partitions.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

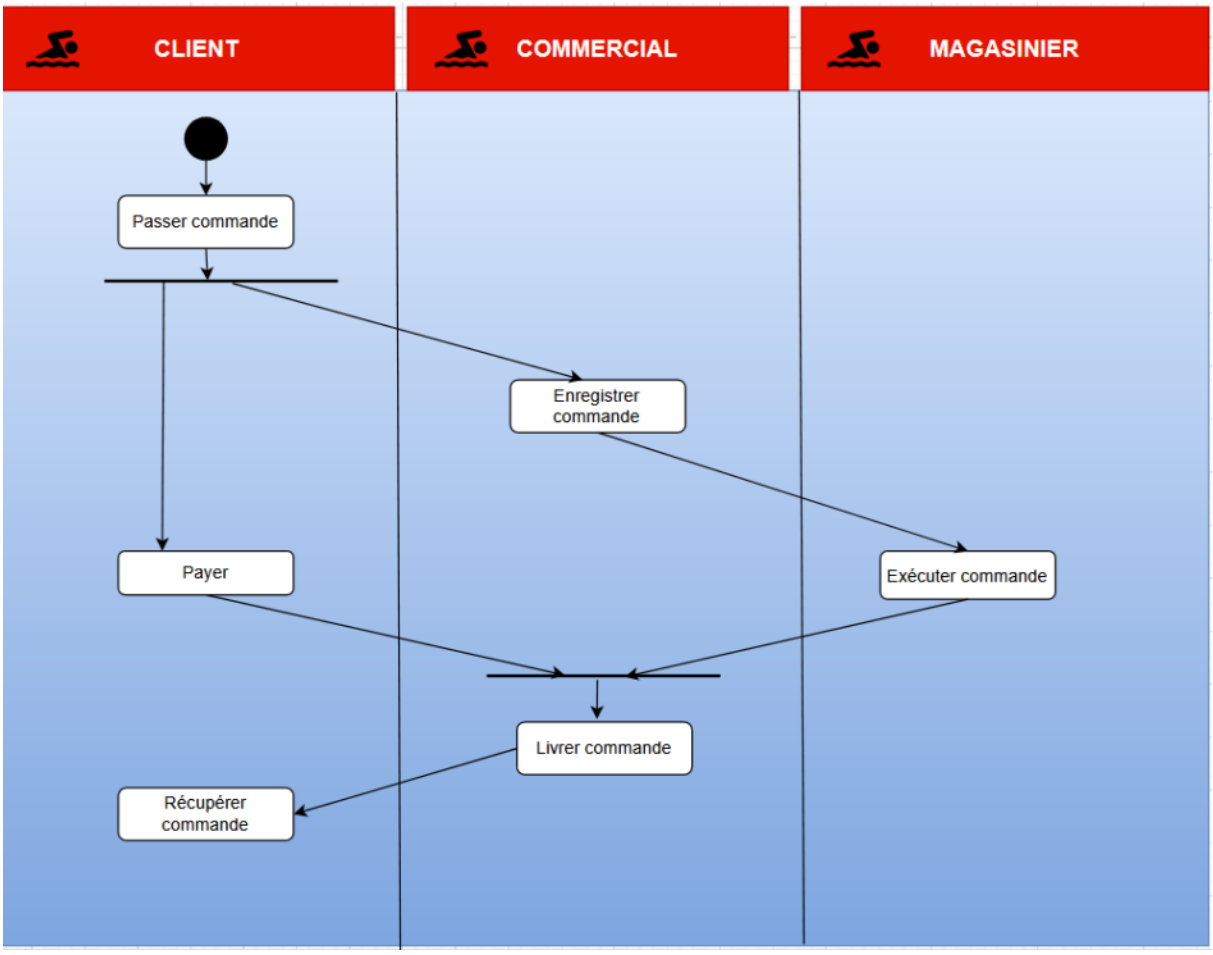
Chaque nœud appartient à une partition unique. Les actions sont dépendantes d'un acteur ou d'un organe.

p. 24 **Solution n°3**

On voit tout de suite qu'il y a 3 types d'acteurs : les clients, les commerciaux, les magasiniers. La meilleure façon de décrire le processus est de tenir compte des personnes ou des services impliqués dans le flot d'activités. Vous utiliserez donc 3 couloirs, un par acteur et vous placerez les actions concernant chaque acteur dans le bon couloir. Vous utiliserez des transitions pour passer d'une action à l'autre.

p. 24 **Solution n°4**

Voici ci-après une représentation possible. On notera l'utilisation de nœuds d'union et de bifurcation. Il s'agit d'une représentation simple sans prise en compte de conditions.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 24 Solution n°5

Question 1

Une itération est une boucle infinie.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Elle permet de revenir à une étape antérieure tant qu'une condition est respectée.

Question 2

La disjonction permet le déclenchement de tâches successives.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Elle participe au déclenchement de tâches en parallèle. On l'appelle nœud de bifurcation. Les tâches se déroulent simultanément.

Question 3

Un nœud de fin d'activité est sans incidence sur les nœuds compris dans l'activité.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Tous les nœuds compris dans l'activité sont concernés par l'abandon. C'est le nœud de fin de flot qui est utilisé lorsqu'il n'y a pas d'incidences sur les autres flots de l'activité.

Question 4

Quelles affirmations sont exactes concernant les diagrammes d'activité ?

- ☑ Ils ne sont pas compliqués à comprendre pour les différents intervenants
- ☐ Les nœuds représentent les états de la classe étudiée
- ☑ Ils illustrent parfaitement les étapes d'un cas d'utilisation
- ☑ On peut représenter plusieurs acteurs et plusieurs conditions dans un workflow

Les nœuds représentent une activité, contrairement aux diagrammes d'état transition où les nœuds sont les états de la classe étudiée.

Question 5

Dans un diagramme de type lignes d'eau, les transitions ne peuvent pas traverser les couloirs.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Les actions appartiennent à un couloir bien précis, mais les transitions fléchées peuvent faire la transition d'une action à une autre en traversant les couloirs.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite